Proyectos

Comunitarios



Angélica Guadalupe Mendía Martínez, BAJA CALIFORNIA SUR

CUARTO GRADO

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

4°_C_LPA_P-001-007.indd 1 31/03/23 1:56 p.m.



La naturaleza en un bordado

En este proyecto por indagación, con integrantes de tu comunidad, identificarás patrones simétricos en la naturaleza para representarlos en artesanías.

Saberes de nuestra comunidad

1. En colectivo, y con apoyo de su maestra o maestro, lean el texto de la siguiente página.



Rutila Vega Rubio, TLAXCALA

Autora:
Luz María Luna Martínez
Profesora-Investigadora
de la Escuela Normal Superior de México
CIUDAD DE MÉXICO

4°_C_LPA_P-150-161.indd 150 31/03/23 12:27 p.m.

La semana pasada vinieron de visita a la casa mi tía y mis dos primas, quienes viven en uno de los estados del interior de la República Mexicana. Dentro de los lugares que visitamos aquí en la Ciudad de México, estuvo el Museo Nacional de Antropología. En una de las salas había textiles elaborados por indígenas mazatecos, quienes son originarios del estado de Oaxaca.

Una de las prendas, llamada huipil, tenía un bordado que llamó mucho mi atención. Era muy bonito y colorido. Pude ver bordados de flores con hilos de colores.

También ¡pude identificar algunas figuras geométricas! Entonces, me surgió la duda sobre cómo se pueden representar elementos de la naturaleza en el huipil a partir de algunas figuras geométricas.

Al llegar a casa, busqué en internet otros bordados y encontré la imagen de la derecha.



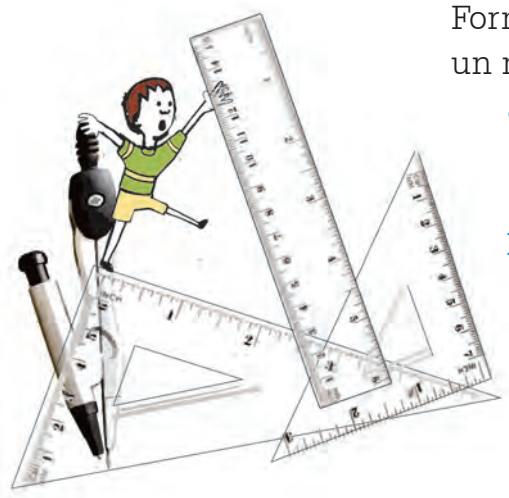
Rutila Vega Rubio, TLAXCALA

2. De forma individual, pero sin olvidar lo aprendido en comunidad, realiza lo siguiente:
   a) En la imagen de arriba, señala con flechas algunas de las figuras geométricas que conoces.
   b) Anota en tu cuaderno algunos elementos de la naturaleza que reconozcas en el bordado.

3. A lo largo del proyecto por indagación, responderán en comunidad las siguientes preguntas:
   a) ¿De qué manera se utilizan formas y figuras en las artesanías de su comunidad para representar elementos de la naturaleza?

b) ¿Qué herramientas pueden utilizar para construir representaciones de la naturaleza con base en figuras geométricas y la simetría?

Indagamos



Rutila Vega Rubio, TLAXCALA

Formen pequeñas comunidades que incluyan a un miembro de su localidad.

a) Pónganse de acuerdo para responder las preguntas del punto 3 de "Saberes de nuestra comunidad".
b) Escriban los acuerdos a los que lleguen en su cuaderno. Revísenlos o modifíquenlos conforme realicen las actividades.

¿De qué manera se utilizan formas y figuras en las artesanías de su comunidad para representar elementos de la naturaleza?

1. Para indagar sobre cómo se utilizan formas y figuras para representar elementos de la naturaleza en las artesanías de su comunidad, reúnanse en la pequeña comunidad que conformaron y realicen lo siguiente:
   a) Organicen una entrevista para averiguarlo.
   b) Decidan a quién preguntar: artesanas o artesanos, autoridades o alguna otra ciudadana o ciudadano.



c) Planeen qué preguntas hacer. Consideren las siguientes:
- ¿Por qué realiza artesanías?
- ¿En qué artesanías representa la naturaleza?
- ¿Qué figuras geométricas o formas utiliza en las artesanías para representar la naturaleza?, ¿cómo las realiza?
- ¿Hace operaciones aritméticas para elaborar artesanías? Si es así, ¿cuáles?



Rutila Vega Rubio, TLAXCALA

d) Escriban en su cuaderno las preguntas que harán.

e) Decidan en dónde realizarán la entrevista. Puede ser en un salón de clases.

f) Pidan a quienes eligieron entrevistar que lleven las artesanías que elaboran, o bien, dibujos, pinturas o fotografías de ellas.

g) Realicen la entrevista y escriban las respuestas en su cuaderno. ¡No se queden con ninguna duda!

2. Con base en la entrevista, hagan dibujos en su cuaderno de cómo los artesanos de su comunidad realizan las figuras o las formas que representan en las artesanías.

3. Lean la respuesta de Juanita cuando explica a Adolfo y a Javier cómo elabora una figura: “Son dos bordados de manera encontrada”.

a) Con base en esta explicación de Juanita, identifiquen en las siguientes imágenes cuáles podrían ser los dos bordados de manera encontrada.

Rutila Vega Rubio, TLAXCALA



4. Investiguen en internet con ayuda de un adulto, en la Biblioteca de Aula o en la biblioteca pública, sobre el concepto de simetría.
   a) Lean lo que encontró Rúben sobre cómo reconocer la simetría y llévenlo a cabo.

Materiales (por integrante)

- Una hoja de papel reciclado o un pedazo de cartón
- Una hoja de papel calca
- Un lápiz
- Un espejo pequeño

Paso1: Calca la siguiente imagen en una hoja y dóblala por la mitad. La imagen debe quedar en la cara externa de la hoja.



Paso 2: Coloca el espejo junto a la mitad del dibujo.

Paso 3: Observa qué figura se forma con la imagen de la hoja y su reflejo.
Paso 4: Si la figura no es igual a la de la imagen, dóblala por una línea distinta y comprueba que se forme la misma figura.

5. Para profundizar más sobre la simetría, realicen lo siguiente en pequeñas comunidades.

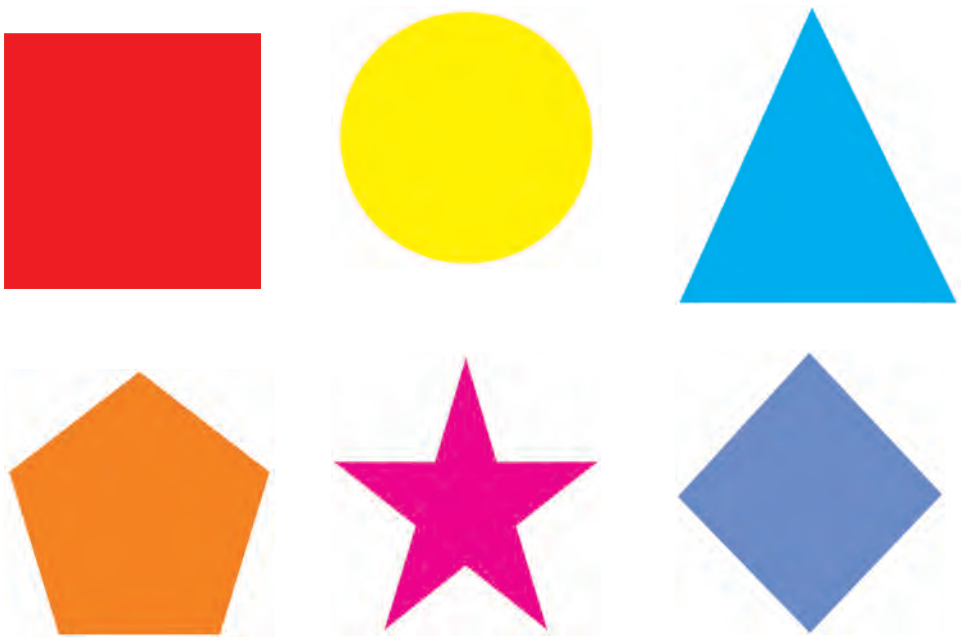
Materiales (por pequeña comunidad)

- Una hoja de papel reciclado o un pedazo de cartón
- Una hoja de papel calca
- Un lápiz, una pluma, un crayón o un pedazo de gis blanco o de color
- Juego de geometría
- Tijeras por integrante



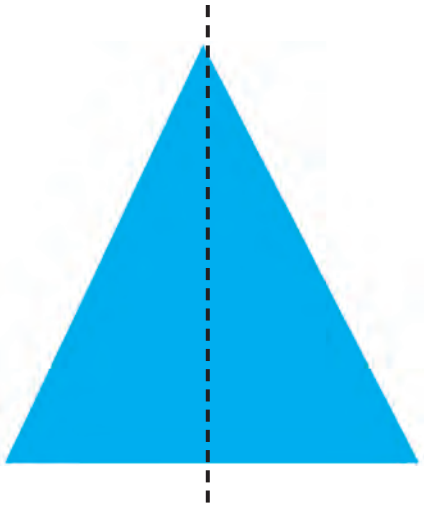
Rutila Vega Rubio, TLAXCALA

a) Calquen en la hoja o en el cartón las siguientes figuras geométricas:



b) Recórtenlas con mucho cuidado.

c) Doblen cada una de las figuras de manera que coincidan ambas partes, como se indica en la imagen.



d) Anoten qué representa cada una de las líneas que se forman al realizar los dobleces.



Rutila Vega Rubio, TLAXCALA

6. Investiguen en internet con ayuda de un adulto, en la Biblioteca del Aula o en la biblioteca pública, otras características de las figuras geométricas como el número de lados o de vértices.

¿Qué herramientas pueden utilizar para construir representaciones de la naturaleza con base en figuras geométricas y la simetría?

Para averiguar qué herramientas pueden utilizar para construir representaciones de la naturaleza con base en figuras geométricas y la simetría, reúnanse con sus pequeñas comunidades y realicen lo siguiente:



Rutila Vega Rubio, TLAXCALA

➦ Para saber más sobre el tema, consulta *Nuestros saberes: Libro para alumnos, maestros y familia*.

a) Investiguen en internet con ayuda de un adulto, en la Biblioteca de Aula o en la biblioteca pública, qué estrategias o instrumentos les pueden servir para trazar figuras o formas simétricas con respecto de un eje y cómo se utilizan.

b) Dibujen los instrumentos o herramientas en su cuaderno y expliquen cómo se usan para trazar figuras o formas simétricas.

c) Anoten en su cuaderno los pasos de las estrategias que investigaron. Incluyan imágenes si así lo consideran.

3. Comenten cómo pueden utilizar la estrategia de Adolfo para resolver el problema y cómo podrían mejorarla. Anoten sus ideas en el cuaderno.

Reflexionamos el camino andado

1. De manera individual, pero sin olvidar lo que aprendiste en comunidad, realiza lo siguiente:
   a) Crea una historieta o un cómic, con imágenes o dibujos, donde expliques cómo utilizaron herramientas o instrumentos para representar la naturaleza con formas y figuras geométricas, qué aciertos y qué dificultades tuvieron, y cómo resolvieron estas últimas.
   b) Compartan su historieta o cómic con su comunidad.

2. Por último, escriban en sus cuadernos los acuerdos asamblearios a los que llegaron en comunidad para resolver el problema de representar la naturaleza con formas y figuras geométricas en artesanías.



Rutila Vega Rubio, TLAXCALA